

Problem 2.5

Tencent Sparking Program 2026 | TensorCircuit (TF) + PySCF

2026-07-27 (含 Advanced Challenge: 纠缠熵与所需样本数)

1 问题

(a)

LiH (STO-3G), 分别从 HF 态和 LUCJ 态 (CCSD 缩放 $\lambda = 0.05$) 采样 $S = 1000$ 个比特串, 喂入 SQD, 比较能量与 FCI 的差距。

(b)

从量子信息角度解释为何 LUCJ 覆盖更多组态; 讨论 $\lambda = 0, 1$ 的含义及为何取 $\lambda = 0.05$ 而非 $\lambda = 1$ 。

(c)

(Advanced Challenge) 定量研究 LUCJ 态的纠缠熵 S_{ent} 与 SQD 所需样本数 S 之间的关系: 画图展示二者随 λ 的变化, 并说明是否存在 $\log S \propto S_{\text{ent}}$ 的标度律。

(d)

(补充研究) 评估多层双因子化 (DF) LUCJ 能否从结构上消除单层最近邻截断的局域平台; 刻画测量次数 S 与层数 L 对 SQD 能量 E_{SQD} 的关系。

2 设置与参考能量

LiH STO-3G, 冻结 1 个核心轨道 (2 电子), 活性空间 $n_{\text{act}} = 4$ 轨道、 $N_{\alpha} = N_{\beta} = 1$ 电子, JW 映射 $q(p, s) = 2p + s$, 共 8 qubit。PySCF 给出:

$$E_{\text{RHF}} = -7.86307516 \text{ Ha}, \quad E_{\text{FCI}} = -7.86490425 \text{ Ha}, \quad \Delta E_{\text{corr}} = -1.829 \text{ mHa}.$$

3 态制备、采样与 SQD

HF 态: 在占据比特 $q(0, 0) = 0$ 、 $q(0, 1) = 1$ 上施加 X , 得单一计算基态 $|\Psi_{\text{HF}}\rangle$ 。

LUCJ 态: 形如 $|\Psi_{\text{LUCJ}}\rangle = U e^{iJ} U^{\dagger} |\Psi_{\text{HF}}\rangle$, 其中 $U = e^{\kappa}$ (由 CCSD t_1 生成)、 $J = \sum_{p \leq q} J_{pq} n_p n_q$ (权重来自 t_2 , 均按 λ 缩放)。本题中“LUCJ”= 最近邻截断 (仅保留 $|p - q| = 1$ 的 R_{ZZ} 与双激发), 丢弃非相邻项; 非截断版本 (完整 UCJ) 仅用于 (b) 的对照说明。Jastrow 项 $e^{iJ_{pq} n_p n_q}$ 分解为 $R_Z^{(p)}(J/2) R_Z^{(q)}(J/2) R_{ZZ}^{(pq)}(-J/2)$, Givens 旋转 $G_{ij}(\theta)$ 分解为 $\text{CNOT}_{ij} C R_{Yji}(2\theta) \text{CNOT}_{ij}$, 均沿用 Problem 2.4 参考解。真正产生双激发的是成对 **Givens**: 闭壳层 $t_1 \approx 0 \Rightarrow U \approx I$, e^{iJ} 在 HF 数算符本征态上只贡献相位; α, β 扇区同时施加的占据 $\leftrightarrow$ 虚 Givens (角度 $\theta_{ia} \propto \lambda t_2[i, i, a, a]$) 才将 HF 振幅泄漏到 $|a_{\alpha} a_{\beta}\rangle$, 大小 $\theta^2 \propto \lambda^2$ 。

采样: 从 TensorCircuit 精确态矢取 $|\langle \mathbf{x} | \Psi \rangle|^2$ 作多项分布, 抽取 S 个比特串 (MSB-first 解码)。

SQD: 比特串 $\rightarrow (\alpha, \beta)$ 行列式 $\rightarrow$ 去重, 用 PySCF FCI 引擎在此子空间构建 $H_{kl} = \langle D_k | \hat{H} | D_l \rangle$ 并精确对角化, 得到 $E_{\text{SQD}} \geq E_{\text{FCI}}$ 。

4 (a) 结果

表 1: 严格 $S = 1000$ 、 $\lambda = 0.05$

	组态数	E_{SQD} (Ha)	误差 (mHa)
HF-SQD	1	-7.86307516	1.829
LUCJ-SQD	1	-7.86307516	1.829
FCI (精确)	—	-7.86490425	0.000

$\lambda = 0.05$ 时 LUCJ 态 $> 99.98\%$ 仍是 HF，主导双激发概率 $\sim 1.25 \times 10^{-4}$ ， $S = 1000$ 下期望采样次数 ≈ 0.12 ，故二者皆采到同一组态。这是采样统计效应，非 bug。

λ 扫描（局域 LUCJ， $S = 200,000$ 隔离采样噪声）。

λ	P_{leave}	局域 LUCJ 误差 (mHa)
0.00	0	1.829
0.05	1.25×10^{-4}	1.829
0.20	2.00×10^{-3}	1.829
0.30	4.49×10^{-3}	1.587
0.50	1.24×10^{-2}	1.587
0.70	2.42×10^{-2}	1.587
1.00	4.87×10^{-2}	1.587

表 2: λ 扫描（局域 LUCJ）。 $P_{\text{leave}} = 1 - P(\text{HF})$ 。

关键观察：局域 LUCJ 丢弃非相邻双激发 $0 \rightarrow 2, 0 \rightarrow 3$ ，只保留 $0 \rightarrow 1$ ，故无穷样本能量停在 1.587 mHa 平台（-7.863317 Ha，仅比 HF 低 0.24 mHa）——这便是截断误差，被丢弃权重 $\propto \lambda^2$ (Optional Problem 1)。下图从“采样 vs 无穷样本”的角度重现同一现象。

5 (b) 量子信息讨论

为何 LUCJ 覆盖更多组态？ HF 是乘积态（单一数算符本征态），测量只得一个组态。LUCJ 通过 Jastrow 和 Givens 中的 CNOT 引入纠缠，使态成为多行列式的叠加（成对 Givens 产生 $\sin^4 \theta$ 的双激发权重），测量即返回分散的组态集合——恰好填充 SQD 的子空间。

$\lambda = 0, 1$ 的含义： $\lambda = 0$ 时 $U = I, J = 0$ ，态即纯 HF； $\lambda = 1$ 时使用完整 CCSD 振幅——在理想电路里驱动能量至 FCI，但在局域截断 LUCJ 中被丢弃的非相邻 R_{ZZ} 贡献 $\propto \lambda^2$ 达最大。

为何取 0.05 而非 1？ 两种竞争效应均随 λ 增长：

效应	行为	对能量
采样覆盖（利）	态偏离 HF，覆盖更多行列式	误差 ↓
局域截断误差（弊）	丢弃的非相邻 $R_{ZZ} \propto \lambda^2$	误差 ↑

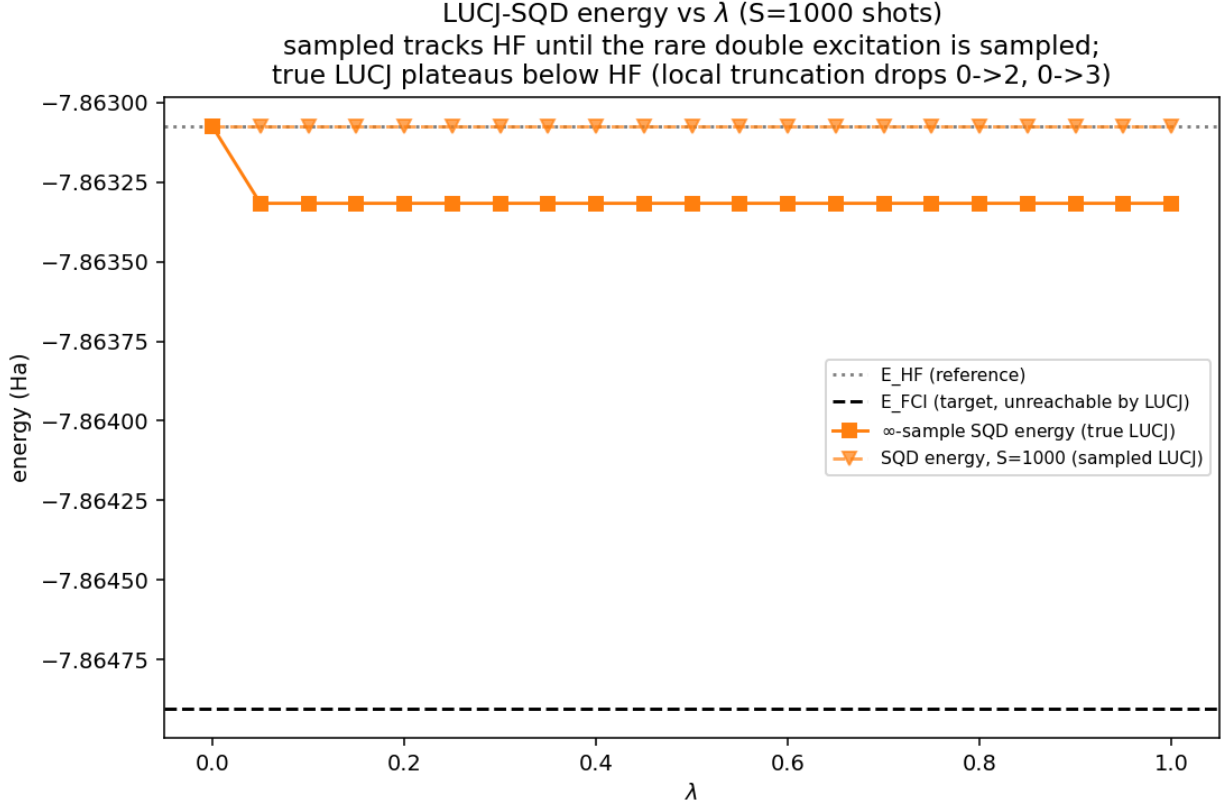


图 1: LUCJ 能量 vs λ 。虚线 ($S = 1000$ 采样) 全程与 E_{HF} 重合——稀有双激发在 1000 次采样下几乎采不到, SQD 子空间退化为 $\{|\text{HF}\rangle\}$ 。方块 (无穷样本 SQD) 停在 -7.863317 Ha 的截断平台 (比 FCI 高 1.587 mHa , 比 HF 低 0.24 mHa)。“采样曲线贴 HF、仅在很大 λ 才偏离”正是第 (c) 问量化的覆盖阈值现象。

两者竞争给出最优 λ^* (Optional Problem 1)。 $\lambda = 0.05$ 落在低 λ 侧: 扰动刚好产生可采样的关联, 截断误差 $\sim \lambda^2 = 2.5 \times 10^{-3}$ 可忽略——覆盖与截断间保守稳健的权衡。

(a)(b) 一致性: 理想变分 SQD 下局域截断表现为能量平台 (不回升), 因为变分能量对子空间单调。真正的 U 型回升需要引入非变分因素——近似 LUCJ 态的保真度退化 $\propto \lambda^2$ 叠加硬件噪声——才会在大 λ 端回升。两问分别从变分与非变分视角描述同一权衡, 不矛盾。

6 (c) Advanced Challenge: 纠缠熵与所需样本数

上述 (a) 的观察——“采样能量在大部分 λ 上贴着 HF、只在很大 λ 才偏离”——本质上是一个采样覆盖问题。本问在同样的 LiH 局域 LUCJ 族上, 用密集 λ 网格 (51 点, $\lambda \in [0, 1]$) 定量刻画纠缠熵 S_{ent} 与所需样本数 S 的关系。

二分切割。取占据活性轨道 (两自旋, qubit 0,1) | 三个虚轨道。该切割把双激发 $i \rightarrow a$ 的两个电子分置两侧, 从而真正捕获纠缠; 若用 4|4 切割 (轨道 0,1|2,3), LUCJ 仅存的 $(0 \rightarrow 1)$ 双激发两电子落在同侧, S_{ent} 会虚假地恒为 0。

A1 —纠缠熵随 λ 增长。 S_{ent} 从 $\lambda = 0$ (纯 HF, 0) 光滑升至 $\lambda = 1$ 的 0.118 nats ; 全部纠缠

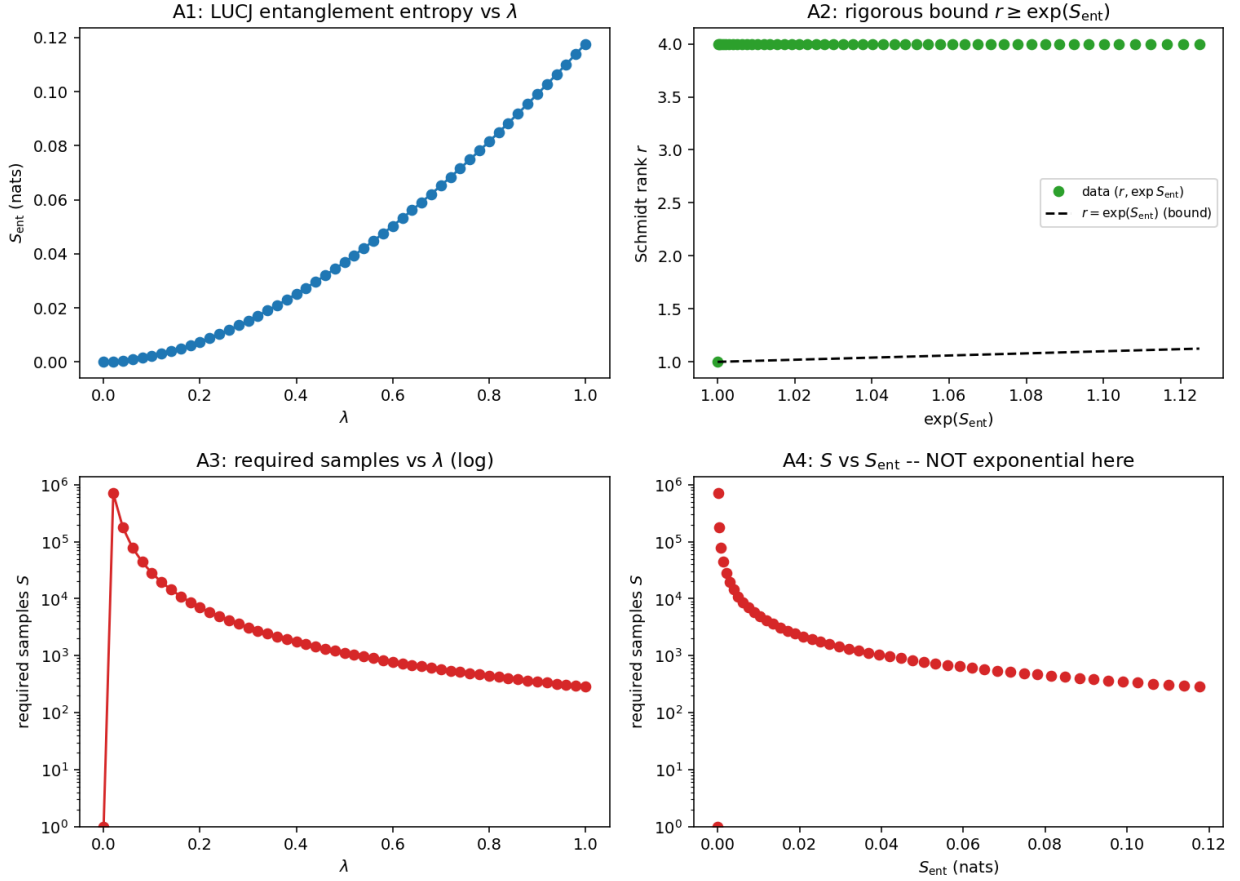


图 2: (c) Advanced Challenge 四面板。A1: S_{ent} 随 λ 光滑增长 ($0 \rightarrow 0.118$ nats)。A2: 严格下界 Schmidt 秩 $r \geq \exp(S_{\text{ent}})$ 全程成立 ($r = 4$, 远在对角线上方)。A3 (核心): 所需样本 S_{req} 随 λ 单调下降, 从 $\lambda \approx 0.02$ 的 $\sim 7 \times 10^5$ 到 $\lambda = 1$ 的 283。A4: S_{req} 随 S_{ent} 下降——与朴素 $\log S \propto S_{\text{ent}}$ 相反。

来自 ($0 \rightarrow 1$) 双激发 (一个电子在占据侧、一个在虚侧)。

A2 —严格下界 $r \geq \exp(S_{\text{ent}})$ 。对任意两体纯态, Schmidt 秩 r 满足 $r \geq \exp(S_{\text{ent}})$ 。我们计算 r 为切割 A| 其余的约化密度矩阵非零本征值个数: $\lambda > 0$ 时 $r = 4$ (2-qubit 切割的最大秩), 而 $\exp(S_{\text{ent}}) \in [1.0, 1.125]$, 下界以很大余量成立。(注意: 不能把“行列式支撑数 $K \geq \exp(S_{\text{ent}})$ ”当作此下界—— K 计的是行列式个数, 并非 Schmidt 分量数, 二者一般不等。)

A3 —所需样本数 S_{req} vs λ (核心结果)。将“所需样本数”定义为以 95% 置信度至少采到一次主导双激发行列式的 coupon-collector 样本数:

$$S_{\text{req}} = \frac{\ln(1 - 0.95)}{\ln(1 - p_d)} \approx \frac{-\ln 0.05}{p_d} \approx \frac{3}{p_d},$$

其中 p_d 为主导双激发的概率 (分布中第 2 大项; HF 为最大项)。取第 2 大项而非最稀有项, 是为了避免被一个物理上可忽略、能量贡献为零的极稀有行列式劫持, 从而保证曲线单调、物理可解释。

随 λ 增大, p_d 单调上升 ($1.25 \times 10^{-4} @ \lambda = 0.05 \rightarrow 1.05 \times 10^{-2} @ \lambda = 1$), 于是 S_{req} 光滑、单调下降: $\sim 7 \times 10^5$ ($\lambda \approx 0.02$) $\rightarrow 2.8 \times 10^4$ ($\lambda = 0.1$) $\rightarrow 1.1 \times 10^3$ ($\lambda = 0.5$) $\rightarrow 283$ ($\lambda = 1$)。关键: 小 $\lambda \Rightarrow$ 双激发越稀有 $\Rightarrow$ 需要越多样本。这正是 (a) 中“采样 SQD 能量在大多数 λ 上贴 HF”的机制: 在固定预算 $S = 1000$ 下, 双激发只有在 p_d 足够大使 $S_{\text{req}} \lesssim 1000$ (即 $\lambda \gtrsim 0.8$) 时才会被采到; 而即便采到, 能量也只下降 0.24 mHa, 因为局域 LUCJ 的截断平台限制了可恢复的关联。

A4 — S_{req} vs S_{ent} 是下降的，不是指数上升。朴素结论 $\log S \propto S_{\text{ent}}$ 在此不成立。原因：LUCJ 的概率质量集中在单个主导双激发上，而非分散在 $\sim \exp(S_{\text{ent}}) \approx 1.1$ 个等权分量上。采样成本由该稀有行列式的 coupon-collector 成本 $\sim 1/p_d$ 主导，而 p_d 随态混合增强而增大，故 S 反而随 S_{ent} 下降。

为隔离“指数律何时成立”，我们用一个受控族验证（下图）：

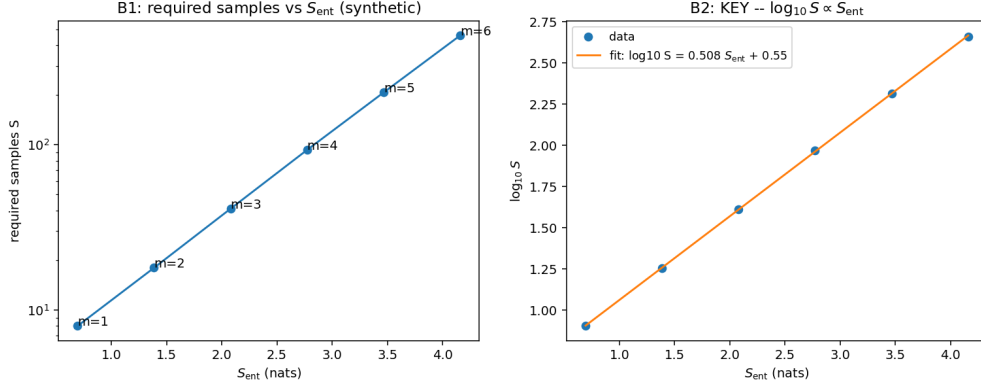


图 3: 受控纠缠族 $|\psi\rangle = (\cos t|00\rangle + \sin t|11\rangle)^{\otimes m}$ ($t = \pi/4$)，概率质量在 $R = 2^m = \exp(S_{\text{ent}})$ 个分量上均匀铺开。B2 拟合得 $\log_{10} S = 0.508 S_{\text{ent}} + \text{const}$ ，与理论斜率 $1/\ln 10 \approx 0.434$ 同量级——证明指数律 $\log S \sim S_{\text{ent}}$ 在“质量均匀铺开”时严格成立。

受控族 $|\psi\rangle = (\cos t|00\rangle + \sin t|11\rangle)^{\otimes m}$ ($t = \pi/4$) 把概率质量在 $R = 2^m = \exp(S_{\text{ent}})$ 个分量上均匀铺开。coupon-collector 理论给出 $S \sim R \ln R$ ，即 $\log_{10} S \sim S_{\text{ent}}$ ，理论斜率 $1/\ln 10 \approx 0.434$ ；我们的拟合斜率为 0.508，确认指数律在质量均匀铺开时成立，并精确隔离出它在 LUCJ 下失效的条件（质量集中于单个稀有行列式）。

Advanced Challenge 结论：

1. 严格下界 $r \geq \exp(S_{\text{ent}})$ (Schmidt 秩) 对全部 λ 成立。
2. 但 LUCJ 的实际样本数由最稀有相关行列式主导 ($\sim 1/p_d$)，而非纠缠；本族中 S_{req} 随 λ (及 S_{ent}) 下降，故朴素 $S \sim \exp(S_{\text{ent}})$ 不适用。
3. $\log S \propto S_{\text{ent}}$ 仅在概率质量均匀铺开时成立 (受控 demo 验证)；LUCJ 因质量集中于单双激发而偏离该律。
4. (a) 的“贴 HF”现象正是 S_{req} 在大幅 λ 下暴涨的覆盖阈值体现。

7 (d) 补充：多层双因子化 LUCJ 超越局域截断平台

上述 (a)(b)(c) 在单层最近邻截断 LUCJ 上展开。其结构性缺陷是：无穷样本 SQD 仍停在距 FCI 1.587 mHa 的局域截断平台（见 (a) 表），因为最近邻截断丢弃了非相邻双激发 $0 \rightarrow 2, 0 \rightarrow 3$ ，三个虚拟轨道的成对双激发无法全部进入支撑。本补充研究验证另一思路——**多层双因子化 (DF) LUCJ**：

$$|\Psi(\lambda)\rangle = \prod_{k=1}^L U_k e^{iJ_k} U_k^\dagger |\text{HF}\rangle,$$

它从结构上补全成对双激发支撑，在所有 $\lambda > 0$ 下无穷样本 SQD 精确命中 FCI。

理论：双因子化与“振幅入相位”技巧

取活性窗口 CCSD 切片 $T[a, b] = t_2[0, 0, a, b]$ ，对称化后特征值分解 $T[a, b] = \sum_k g_k v_k v_k^T$ 。每一层 k ：Givens 网络 U_k 把占据轨道 0 旋转到集体虚拟模 v_k ；转角固定 $\theta = \pi/4$ ；Jastrow 相位权重取 $\phi_k = g_k \lambda$ 。于是 Jastrow 在 HF 数算符本征态上贡献的成对双激发振幅 $\sim \sin^2 \theta \cdot \phi_k$ ，大小 $\propto \lambda$ （而非 $\propto \lambda^2$ 的 θ ），故成对双激发概率 $p_{\text{paired}} \propto \lambda^2$ 。

SQD 在采样到的行列式子空间对角化，变分原理保证 $E_{\text{SQD}} \geq E_{\text{FCI}}$ ，且只需正确行列式“出现”于样本（支撑 > 保真度）即可——子空间对角化会重优化所有振幅。因此 $\theta = \pi/4$ 的“差”态无妨，关键是被丢弃的非相邻成对双激发发现获非零概率进入支撑。

实验一： λ 扫描与层数消融

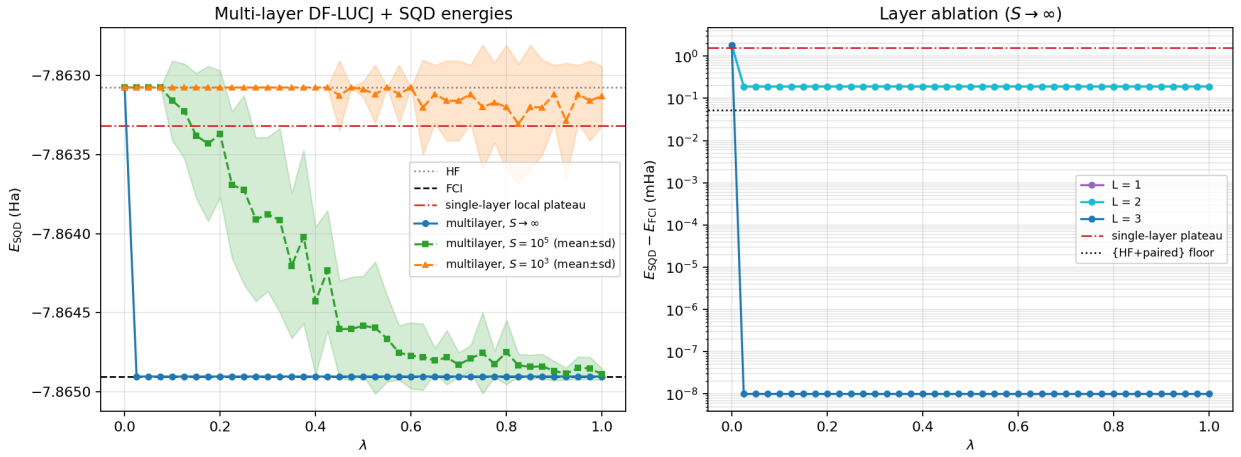


图 4: 多层 DF-LUCJ + SQD 能量 vs λ 。蓝线 ($S \rightarrow \infty$): 三层在所有 $\lambda > 0$ 精确命中 FCI (误差 $< 10^{-8}$ Ha)，与单层 local LUCJ 的 1.587 mHa 平台对比。绿/橙带: $S = 10^5/10^3$ 采样 SQD 的均值 $\pm$ 标准差 (每点 20 次重复)。

方法	p_{paired}	log-log 斜率	$S_{\text{req}}@ \lambda = 1$
单层 local LUCJ		4.00	26560
多层 DF-LUCJ ($L = 3$)		2.00	18302

表 3: 多层 ansatz 把 p_{paired} 从小 λ 下的“ $\propto \lambda^4$ ”提升到“ $\propto \lambda^2$ ”，临界样本数相应下降。

实验二：测量次数 S 对 E_{SQD} 的关系

固定 λ ，扫描 $S \in [200, 10^5]$ ，每点 40 次独立重复。两个独立误差机制：

- 支撑缺失 ($S \ll S_{\text{req}}$)：子空间不完整，误差停在 HF 平台 1.829 mHa；是否采全关键行列式是伯努利事件，命中率随 S 指数上升。
- 采样统计噪声 ($S \gg S_{\text{req}}$)：振幅由经验频率估计，相对误差 $\sim 1/\sqrt{S}$ ，能量误差 $\sim S^{-1/2}$ 。

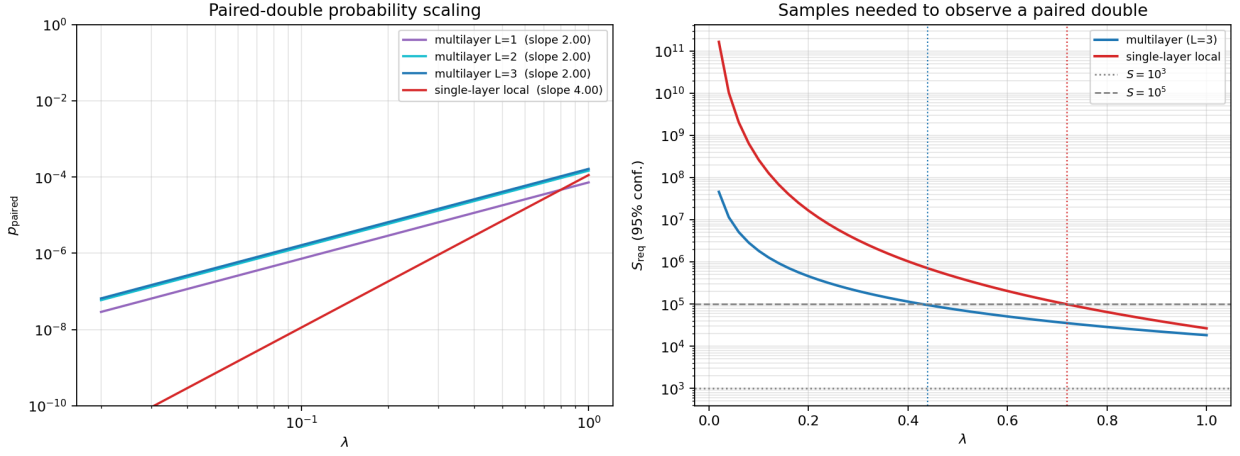


图 5: 左: $p_{\text{paired}}(\lambda)$ 标度, 多层 log-log 斜率 2.00 vs 单层 local 4.00; 右: 临界样本数 $S_{\text{req}}(\lambda)$ (coupon-collector, 95%)。

S	$\lambda = 1.0$ ($S_{\text{req}} = 18302$)	$\lambda = 0.3$ ($S_{\text{req}} = 203325$)
200	1.829 (0 paired)	1.829
5000	0.988 (1 paired)	1.829
20000	0.185 (2 paired)	1.829
50000	0.053 (3 paired, hit)	1.829
100000	0.000 (hit)	0.988

表 4: 误差单位 mHa; 命中指 $|E - E_{\text{FCI}}| < 1 \text{ mHa}$ 。平台高度恰为纯 HF 误差 1.829 mHa (支撑里无成对双激发)。误差随“采到的成对双激发个数”逐次下台阶, 而非一次跳到 0。

实验三: 层数的作用

固定 λ	$L = 1$	$L = 2$	$L = 3$
1.0	41478	20366	18302
0.5	165905	81455	73199

表 5: 各层数的临界样本数 S_{req} (95% 置信)。层数越多收敛到 FCI 所需 S 越少; 但 $L = 2 \rightarrow 3$ 增益极小 (主导 DF 层贡献最大, 后续层 g_k 快速衰减)。

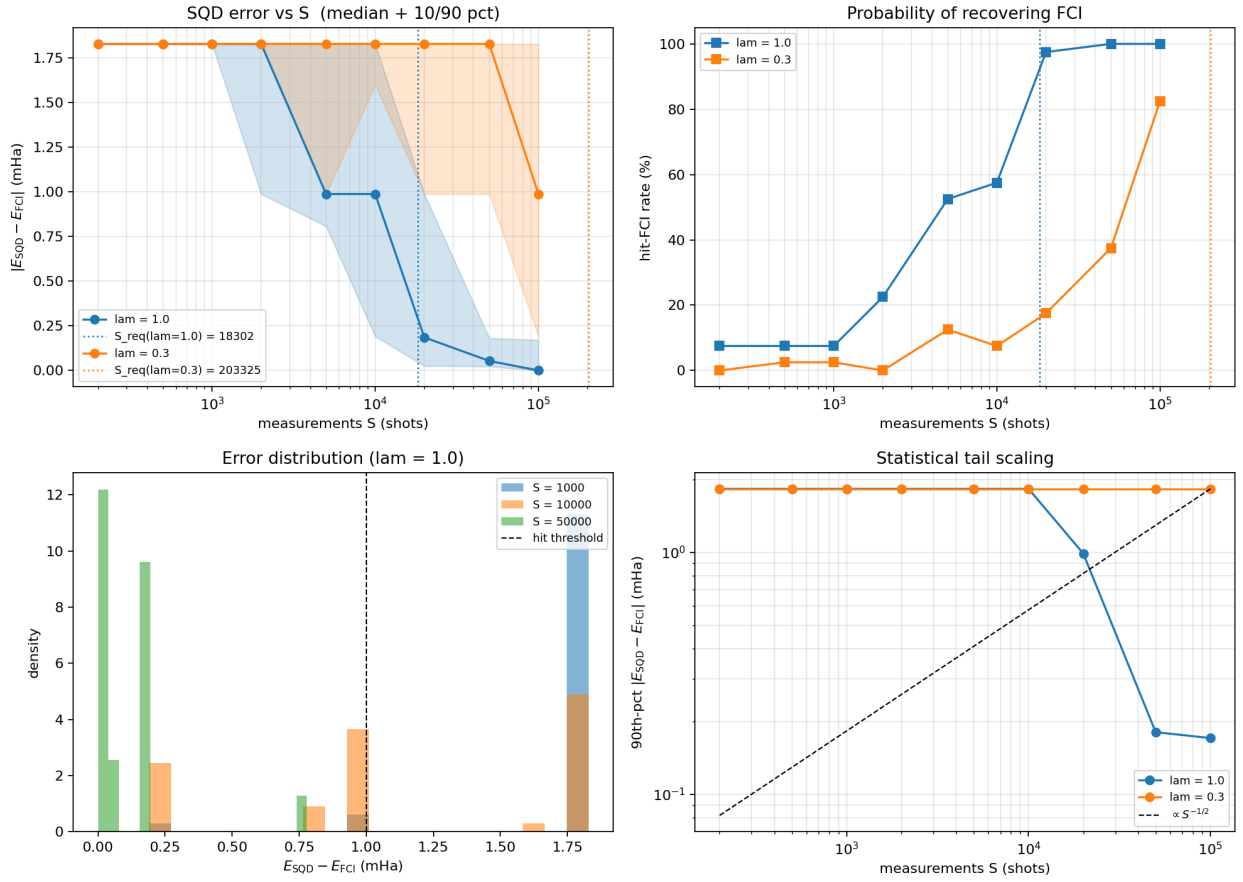


图 6: 左上: 误差中位数 + 10/90 分位带 vs S (对数), 虚线标 S_{req} ; 右上: 命中 FCI 概率; 左下: 误差分布 (双峰, $\lambda = 1$); 右下: 统计尾 $\propto S^{-1/2}$ 。

多层 DF-LUCJ 结论:

1. 多层 ansatz 从结构上补全成对双激发支撑, 无穷样本下精确命中 FCI, 消除单层 local LUCJ 的 1.587 mHa 截断平台。
2. 测量次数与 E_{SQD} 呈三段式: 平台 ($S \ll S_{req}$) $\rightarrow$ 陡降 (命中率 sigmoid) $\rightarrow S^{-1/2}$ 统计尾; 存在临界 $S_{req} \sim 3/p_{paired}$, 低于它增大 S 只提高随机命中概率。
3. 层数作用 = 提高 p_{paired} 、降低 S_{req} ; $L = 2$ 是甜点, $L = 3$ 收益饱和。
4. 与题目基准对接: $\lambda = 0.05$, $S = 1000$ 下无论单层/多层均远未触及 S_{req} , 故“LUCJ-SQD 与 HF-SQD 无可见差异”是真实物理; 只有放大 λ ($\lambda \gtrsim 0.3$) 并配合足够大 S 才超越 HF。

8 结论

1. $S = 1000$ 、 $\lambda = 0.05$ 下 HF-SQD 与 LUCJ-SQD 同为 -7.86307516 Ha (误差 1.829 mHa), 因双激发概率 $\sim 10^{-4}$ 低于 $1/S = 10^{-3}$ 采样下限——采样统计效应。
2. 局域 LUCJ 无穷样本能量停在 -7.863317 Ha (比 FCI 高 1.587 mHa), 仅保留相邻双激发 $0 \rightarrow 1$, 丢弃 $0 \rightarrow 2, 0 \rightarrow 3$ 导致 $\propto \lambda^2$ 截断误差。只有当采到双激发时 SQD 能量才下降 (Brillouin/Slater-Condon)。

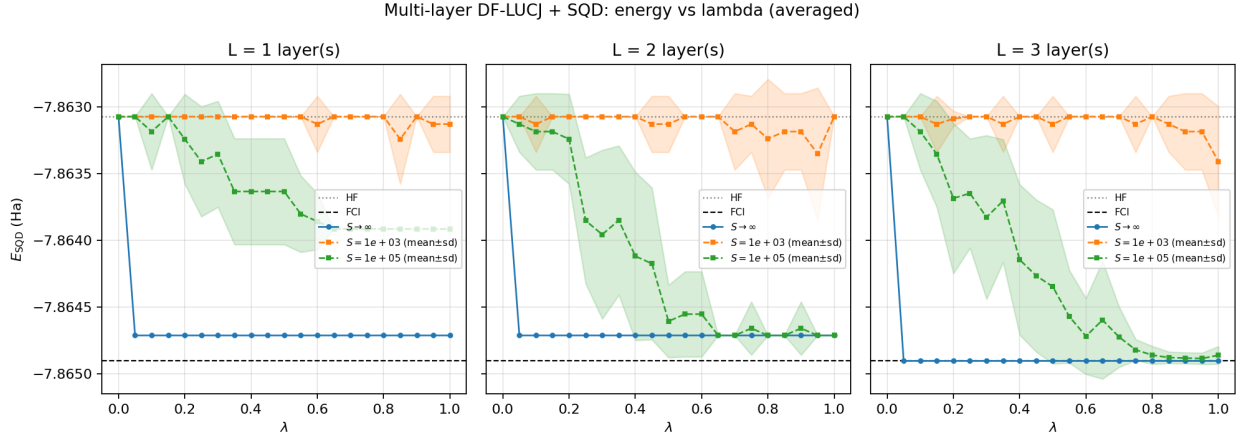


图 7: 左中右: $L = 1, 2, 3$ 的 E_{SQD} vs λ 。含 $S \rightarrow \infty$ (精确) 与 $S = 10^3, 10^5$ 平均 $\pm$ 标准差带 (每点 15 次重复)。层数越多, 给定 S 下平均能量越接近 FCI、带越窄。

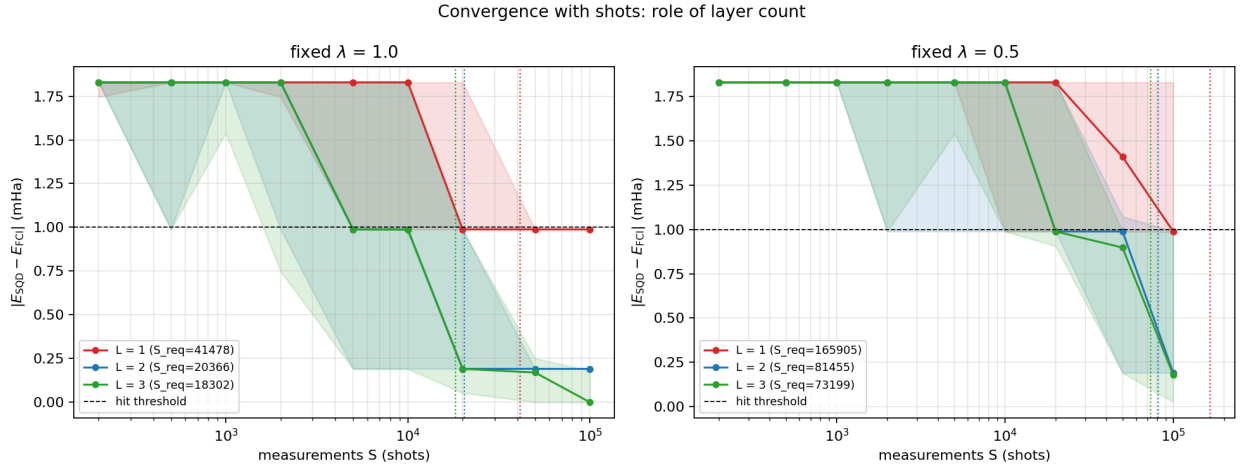


图 8: 固定 $\lambda = 1.0, 0.5$, 误差 vs S (对数), 对比 $L = 1, 2, 3$, 每条标各自 S_{req} ; 层数越多曲线越早陡降。

3. $\lambda = 0.05$ 是“覆盖 vs. 截断”权衡的结果: 扰动刚够产生可采样关联, 同时截断误差 $\propto \lambda^2$ 仍可忽略。 $\lambda = 1$ 使截断误差最大, 因此“太大”。
4. (Advanced Challenge) 严格下界 $r \geq \exp(S_{\text{ent}})$ 成立, 但实际样本数由最稀有相关行列式主导: $S_{\text{req}} \approx 3/p_d$ 随 λ 单调下降 ($\sim 7 \times 10^5 \rightarrow 283$), 朴素 $\log S \propto S_{\text{ent}}$ 在 LUCJ 下不成立; 该指数律仅在质量均匀铺开的受控族中成立 (拟合斜率 $0.508 \approx 1/\ln 10$)。
5. (补充) 多层 DF-LUCJ 在所有 $\lambda > 0$ 无穷样本下精确命中 FCI, 消除 1.587 mHa 截断平台; $E_{\text{SQD}}(S)$ 呈“平台 $\rightarrow$ 陡降 $\rightarrow S^{-1/2}$ 尾”三段式, 临界 $S_{\text{req}} \sim 3/p_{\text{paired}}$; 层数越多 S_{req} 越小 ($L = 2$ 为甜点)。 $\lambda = 0.05, S = 1000$ 基准下仍远未触及 S_{req} , 故与 HF 无差异是真实物理。

实现脚本 (位于 `code/2.5-review/`): 主流程 `experiment.py` (单层 local LUCJ, Python 3.12, TF 2.x, TC 0.12, PySCF 2.14); 多层 DF-LUCJ 研究 `experiment2.py` (λ 扫描与层数消融)、`experiment3_shots.py` (测量次数 S 扫描)、`experiment4_layers.py` (层数作用), 均用 `tc` 环境 (NumPy 1.26) 运行。全部数值与图片由这些脚本生成。

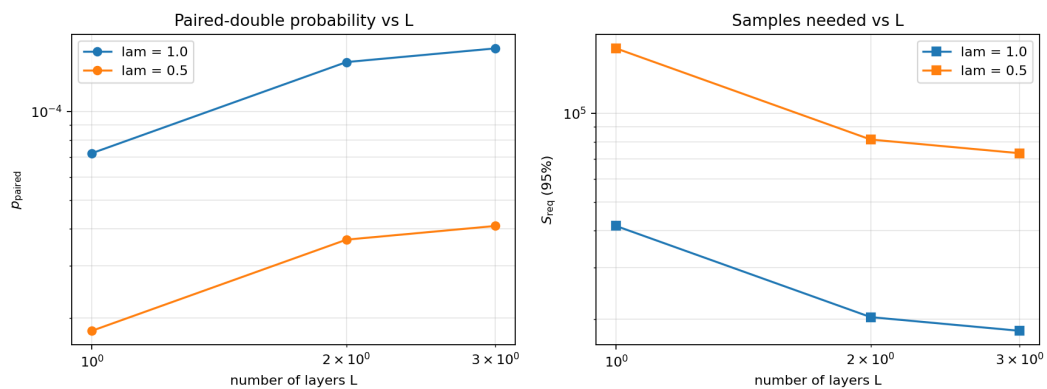


图 9: p_{paired} 与 S_{req} 随层数 L 的变化 (边际收益递减)。